

Devoir n° 9 : correction

EXERCICE 0 : POUR LA ROUTE

- 1) On a $S_n = n\sqrt{n} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$. Et comme $f : t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $[0, 1]$, comme toute bonne somme de Riemann on a $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \sqrt{t} dt = \frac{2}{3}$. Ce qui donne $S_n \sim \frac{2}{3} n\sqrt{n}$.
- 2) $D_n = (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$. On peut faire $C_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n C_i$ puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2, \dots, n$ (où l'inverse!).

EXERCICE 1 : UNE FONCTION DÉFINIE PAR UNE INTÉGRALE

- 1) Pour $x > 1$ la fonction $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ est continue sur $[x, x^2]$ donc $f(x)$ existe, et de même sur $]0, 1[$ et $[x', x]$.
On a $f(x) = G(x^2) - G(x)$, f est donc dérivable comme somme de fonctions dérivables et

$$f'(x) = \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln(x)} = \frac{x-1}{\ln(x)}.$$

- 2) f' est clairement dérivable et $x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$:
- $$f''(x) = \frac{x \ln(x) - x + 1}{x (\ln(x))^2}.$$
- 3) h est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $h'(x) = \ln(x)$. Puisque $h(1) = 0$, la fonction h est positive puis $f'' \geq 0$ sur $]0; 1[$ (resp. $]1; +\infty[$). donc f est convexe sur $]0; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.
- 4) Pour $x > 1$,

$$\forall t \in [x; x^2], \frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

D'où

$$\int_x^{x^2} \frac{x dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2 dt}{t \ln(t)}$$

- 5) On a $\int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln(t)} = [\ln(\ln(t))]_{t=x}^{t=x^2} = \ln(\ln(x^2)) - \ln(\ln(x)) = \ln\left(\frac{2 \ln(x)}{\ln(x)}\right) = \ln(2)$
On obtient

$$x \ln(2) \leq f(x) \leq x^2 \ln(2)$$

puis $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(2)$. Pour $x < 1$,

$$\forall t \in [x^2; x], \frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

D'où

$$\int_x^{x^2} \frac{x^2 dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x dt}{t \ln(t)}$$

On obtient $x^2 \ln(2) \leq f(x) \leq x \ln(2)$ puis $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln(2)$.

- 6) En déduire que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(2)$. De même, établir : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln(2)$.

- 7) f est continue sur $]0; +\infty[$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$ et

$$f'(1+h) = \frac{h}{\ln(1+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1.$$

Par le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$, on a f de classe $\mathcal{C}^1$ et $f'(1) = 1$. De même, en exploitant

$$f''(1+h) = \frac{(1+h)\ln(1+h) - h}{(1+h)(\ln(1+h))^2} \sim \frac{h^2/2}{(1+h)h^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

on obtient que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et $f''(1) = 1/2$.

- 8) Comme f'' est positive sur $]0; +\infty[$, on peut conclure que f est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

EXERCICE 2 :

- 1) $\det A = 0$ donc f n'est pas bijective.

- 2) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 & -2 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 3 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -2 & -2 \\ -\lambda & -\lambda & -1 \\ -\lambda & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\ &= (-\lambda) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 1 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ (L_3 \leftarrow L_3 - L_1) \end{array} = -\lambda(2-\lambda)(1-\lambda) \end{aligned}$$

- 3) On a $f - \lambda I_3$ non injective $\iff A - \lambda I_3$ non inversible $\iff \det(A - \lambda I_3) = 0 \iff \lambda = 0, 1$ ou 2 .

- 4) Pour $\lambda = 0$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A)$, on cherche donc x tel que $f(x) = 0$, ce qui donne $\text{Ker}(A) = \text{Vect}(1, 1, 1)$ dont une base est le vecteur $e_1 = (1, 1, 1)$.

Pour $\lambda = 1$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A - I_3)$, on cherche donc x tel que $f(x) = x$, ce qui donne $\text{Ker}(A - I_3) = \text{Vect}(0, 1, -1)$ dont une base est le vecteur $e_2 = (0, 1, -1)$.

Pour $\lambda = 2$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A - 2I_3)$, on cherche donc x tel que $f(x) = 2x$, ce qui donne $\text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Vect}(1, 0, 1)$ dont une base est le vecteur $e_3 = (1, 0, 1)$.

- 5) On considère maintenant la matrice de la famille (e_1, e_2, e_3) dans la base canonique ce qui donne la

$$\begin{aligned} \text{matrice } P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ qui est de rang 3, donc la} \\ &\text{famille } (e_1, e_2, e_3) \text{ est une base de } E \end{aligned}$$

- 6) D'après la nature des vecteurs considérés, la matrice de f dans la base (e_1, e_2, e_3) est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 3 : ÉTUDE D'UN JEU

PARTIE I

- 1) On réalise ici 3 expériences de Bernoulli (3 lancers de pièce) indépendantes et de même probabilité de succès (obtenir pile). X compte le nombre de succès.

X suit la loi binomiale de paramètres 3 et $\frac{2}{3}$.

$$P(A) = P(X=0) + P(X=2) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{27} + \frac{12}{27} = \frac{13}{27}.$$

2) On répond ici sous forme de tableau :

valeur prise par X	0	1	2	3
valeur prise par G	0	-10	20	-30
probabilité	1/27	6/27	12/27	8/27

$$3) E(G) = 0 \cdot P(G=0) - 10P(G=-10) + 20P(G=20) - 30P(G=-30) = 10 \left(-\frac{6}{27} + \frac{24}{27} - \frac{24}{27} \right)$$

Donc $E(G) = -\frac{20}{9}$. L'espérance de gain est négative, donc le jeu est défavorable au joueur.

PARTIE II

4) a) On répond à nouveau sous forme de tableau :

Parité de X	Impair	Pair
Valeur de Y	-1	1
Valeur de Z	0	1

Donc Z suit la loi de Bernoulli de paramètre $P(A)$.

b) $Z = \frac{Y+1}{2}$, donc $Y = 2Z - 1$. Et par linéarité de l'espérance : $E(Y) = 2E(Z) - 1 = 2P(A) - 1$.

5) a) On réalise ici n expériences de Bernoulli (n lancers de pièce) indépendantes et de même probabilité de succès (obtenir pile). X compte le nombre de succès. Ainsi, X suit la loi binomiale de paramètres n et p .

b) La variable aléatoire Y est une variable aléatoire finie, donc elle admet une espérance. Et d'après la formule du transfert :

$$E(Y) = \sum_{k \in X(\Omega)} (-1)^k P(X=k) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Calculons cette somme en faisant apparaître la formule du binôme de Newton :

$$E(Y) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-p)^k (1-p)^{n-k} = (-p+1-p)^n$$

On obtient bien : $E(Y) = (1-2p)^n$

6) D'après les questions 1) et 2) : $E(Y) = 2P(A) - 1 = (1-2p)^n$. Donc $P(A) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$.

$$7) \text{ Ainsi, } P(A) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow (1-2p) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (1-2p) \geq 0 \\ \text{OU} \\ n \text{ pair} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p \leq \frac{1}{2} \\ \text{OU} \\ n \text{ pair} \end{cases}$$

PARTIE III

- 8) $G = 10XY = 10X(-1)^X$. Toujours d'après la formule du transfert : $E(G) = 10 \sum_{k=0}^n k(-1)^k P(X = k)$.
- 9) Dans un ensemble de n personnes, on choisit un groupe de k personnes, et une personne dans ce groupe pour en être le chef : $\binom{n}{k} k$ possibilités. On compte cette fois en choisissant déjà un chef, puis les $k-1$ membre de son groupe parmi les $n-1$ restantes : $k \binom{n-1}{k-1}$.
- 10) $E(G) = 10 \sum_{k=0}^n k(-1)^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
et après avoir isolé le terme pour $k=0$ (qui vaut 0) :

$$E(G) = 10n \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = 10n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} (-p)^k (1-p)^{n-k}$$

C'est maintenant le temps du changement d'indice : $j = k-1$:

$$E(G) = 10n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-p)^{k+1} (1-p)^{n-k-1} = -10np \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-p)^k (1-p)^{n-k-1}$$

On reconnaît alors à nouveau la formule du binôme : $E(G) = -10np(1-2p)^{n-1}$

- 11) Si $p \leq \frac{1}{2}$, alors $1-2p \geq 0$, donc on a directement $P(A) \geq \frac{1}{2}$ et $E(G) \leq 0$.
Réciproquement, si $P(A) \geq \frac{1}{2}$ et $E(G) \leq 0$, alors $(1-2p)^n$ et $(1-2p)^{n-1}$ sont de même signe, donc $1-2p \geq 0$, donc $p \leq \frac{1}{2}$.

$$\text{Donc } \left[P\left(A \geq \frac{1}{2} \text{ et } E(G) \leq 0\right) \Leftrightarrow p \leq \frac{1}{2} \right].$$

- 12) a) La fonction f est dérivable sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, et

$$\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], f'(x) = (1-2x)^{n-1} - 2(n-1)x(1-2x)^{n-2} = (1-2nx)(1-2x)^{n-2}.$$

$$\text{Ainsi, } f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (1-2nx) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2n}.$$

$$\text{Donc la fonction } f \text{ est croissante sur } \left[0, \frac{1}{2n}\right] \text{ et décroissante sur } \left[\frac{1}{2n}, \frac{1}{2}\right].$$

- b) Pour optimiser son activité, le concepteur doit faire en sorte que l'espérance de gain du joueur soit la plus petite possible, c'est-à-dire qu'il faut choisir p tel que $-10np(1-2p)^{n-1}$ soit minimal, autrement dit que $p(1-2p)^{n-1} = f(p)$ soit maximal.
Il faut prendre : $p = \frac{1}{2n}$.

PARTIE IV

- 13) Donnons encore le résultat sous forme de tableau :

Valeur de X	0	1	2
Valeur de G_i	0	-10	20
Probabilité	9/16	6/16	1/16

$$E(G_i) = -10 \frac{6}{16} + 20 \frac{1}{16} = -\frac{40}{16} = -\frac{5}{2}$$

$$E(G_i^2) = 100 \times \frac{6}{16} + 400 \times \frac{1}{16} = 100 \times \frac{10}{16} = \frac{125}{2}$$

$$V(G_i) = E(G_i^2) - (E(G_i))^2 = \frac{125}{2} - \frac{25}{4} = \frac{225}{4}$$

14) $J = - \sum_{k=1}^{200} G_i$, donc par linéarité de l'espérance : $E(J) = - \sum_{k=1}^{200} E(G_i) = 200 \times \frac{5}{2} = 500$.

Et par indépendance des variables aléatoires G_i :

$$V(J) = \sum_{k=1}^{200} V(-G_i) = 200 \times \frac{225}{4} = 11250$$

15) $P(|J - 500| \geq 400) = P([J \geq 900] \cup [J \leq 100])$. Or, $[J \leq 100] \subset [J \geq 900] \cup [J \leq 100]$, donc

$$P(J \leq 100) \leq P([J \geq 900] \cup [J \leq 100])$$

Conclusion : $P(J \leq 100) \leq P(|J - 500| \geq 400)$.

16) La variable aléatoire J admet un moment d'ordre 2, on peut donc lui appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\forall \epsilon > 0, \quad P(|J - E(J)| \geq \epsilon) \leq \frac{V(J)}{\epsilon^2}$$

En posant $\epsilon = 400$ et en remplaçant l'espérance et la variance de J par les valeurs trouvées à la question précédente, on obtient :

$$P(|J - 500| \geq 400) \leq \frac{11250}{400^2}$$

Et $\frac{11250}{400^2} = \frac{2 \times 5^4 \times 9}{5^4 \times 16^2} = \frac{9}{128}$. Ainsi : $P(J \leq 100) \leq \frac{9}{128}$.

17) Remarquons que $\frac{9}{128} < \frac{12,8}{128} \leq 0,1$. Ainsi, la probabilité que le forain gagne moins de 100 euros dans la journée est inférieure à 0,1. Il peut ouvrir son stand!